KatyuFlow Manajemen Project Setup Server Discord

Kelompok 4

Anggota : 1. Adhiyasa Arrasyid (240102002)

2. Firman Hadiyansyah (240102034)

3. Muhammad Daffa Prassetyo Haryanto (240102069)

4. Shafira Fitri Citra Ramadhanti (240102122)

5. Shorim Imaduddin (240102123)

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jasa setup server Discord memerlukan koordinasi cepat antara klien, owner, dan worker. Setiap pesanan mempunyai kebutuhan yang berbeda, seperti nama server, tema visual, struktur channel, role, integrasi bot, paket layanan, dan tenggat pengerjaan. Informasi ini sering disampaikan melalui pesan pribadi atau grup sehingga tidak tersimpan dalam satu alur kerja terstruktur.

Ketika banyak project masuk, owner perlu mengumumkan pesanan satu per satu. Para worker berlomba merespons terlebih dahulu. Tanpa mekanisme klaim terpusat, dua orang berpotensi merasa menerima pekerjaan yang sama. Selain itu, informasi progres tersebar dalam percakapan, membuat owner harus menanyakan status pengerjaan secara berulang.

Masalah lain adalah belum adanya batas pengambilan pekerjaan yang otomatis serta catatan kinerja yang objektif. Worker yang aktif mungkin mengambil terlalu banyak project, sementara penyelesaian tugas dan kontribusinya sulit dihitung. Karena itu, dibutuhkan sistem yang bukan sekadar membagikan notifikasi, tetapi juga menjadi sumber informasi resmi terkait penugasan dan hasil kerja.

1.2 Kondisi Sebelum dan Sesudah

Aktivitas	Proses manual	Proses usulan
Distribusi pesanan	Dibagikan melalui chat personal/grup	Diterbitkan ke feed project + notifikasi
Penentuan worker	Berdasarkan balasan chat	Klaim pertama yang lolos validasi server
Batas kerja harian	Diperiksa manual	Maksimal 3 klaim berhasil per hari WIB
Progres	Ditanyakan melalui chat	Diperbarui pada timeline project

Penilaian	Rekap manual	Poin otomatis setelah approval owner
Rekap & jejak audit	Riwayat tersebar	Dashboard, aktivitas dan histori terpusat

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang aplikasi Flutter yang mendistribusikan informasi project baru kepada worker secara cepat dan konsisten?
- Bagaimana memastikan hanya satu worker berhasil mengklaim satu project walaupun tombol diklik hampir bersamaan?
- Bagaimana membatasi setiap worker maksimal tiga klaim berhasil per hari berdasarkan zona waktu WIB?
- Bagaimana memudahkan owner memantau progres, kendala, revisi, dan penyelesaian project?
- Bagaimana memberikan poin worker secara transparan setelah hasil pekerjaan diverifikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

- Membangun prototipe aplikasi mobile berbasis Flutter untuk kebutuhan owner dan worker.
- Mengimplementasikan alur pembuatan project, notifikasi, dan klaim eksklusif yang tervalidasi backend.
- Menerapkan kontrol kuota klaim harian dan status pekerjaan yang terstruktur.
- Membuat dashboard monitoring, histori perubahan, dan perhitungan poin yang dapat diaudit.
- Menguji fungsi sistem melalui black-box testing, simulasi klaim bersamaan, dan UAT sederhana.

1.5 Manfaat

Pihak	Manfaat
Owner	Mengurangi koordinasi berulang, mempercepat penugasan, meningkatkan kendali kualitas dan melihat beban kerja.
Worker	Mengetahui kesempatan project baru, status klaim, target waktu, serta akumulasi poin dengan jelas.
Bisnis	Membentuk standar operasional yang lebih rapi dan memiliki data untuk evaluasi produktivitas.
Akademik	Menjadi penerapan nyata Flutter, database real-time, otorisasi, integrasi API, dan pengujian sistem.

1.6 Batasan Sistem Versi Awal

Hanya terdapat dua peran aplikasi: Owner dan Worker. Pembayaran dari klien, bot Discord otomatis, portal klien, serta penggajian berbasis poin tidak termasuk dalam MVP. Poin dipakai sebagai indikator kontribusi, bukan uang atau hak pembayaran otomatis.

2 Analisis Kebutuhan

2.1 Aktor Sistem

Aktor	Hak Akses Utama
Owner / Admin	Login, buat/edit/publish project, pantau semua order, lihat worker, ubah deadline, review hasil, meminta revisi, batalkan project, koreksi data dengan log.
Worker	Login, melihat feed project OPEN, melihat kuota harian, klaim project, update status, unggah bukti hasil, menerima revisi, melihat histori dan poin sendiri.
Client (eksternal)	Mengirim brief dan menerima hasil melalui kanal yang saat ini digunakan; belum memiliki akun aplikasi.

2.2 Kebutuhan Fungsionalitas Prioritas

ID	Fitur	Kriteria singkat
F01	Autentikasi & peran	Hanya akun aktif dengan role sesuai yang dapat mengakses fungsi.
F02	Input Brief Project	Owner mengisi paket, klien, kebutuhan, prioritas, dan deadline.
F03	Feed + Push Notification	Project OPEN muncul real-time; push memberitahu kesempatan baru
F04	Exclusive Claim	Maksimal satu penerima pada satu project.
F05	Kuota Harian	Worker Maksimal 3 klaim berhasil/hari
F06	Progress Timeline	Worker memperbaharui tahapan, catatan, dan bukti hasil
F07	Review Owner	Owner menyetujui dan mengembalikan hasil untuk revisi
F08	Reward Point	Poin masuk satu kali setelah persetujuan final

F09	Dashboard & Audit	Ringkasan order, filter, log kejadian, dan performa

2.3 Kebutuhan Nonfungsionalitas

Keamanan: validasi klaim dan poin di backend; hak akses minimal; data klien hanya terlihat sesuai kebutuhan. Konsistensi: penguncian project dan pencatatan kuota berada dalam satu transaksi. Kegunaan: tombol dan status mudah dipahami di Android. Keandalan: feed tetap menyinkronkan status walaupun push terlambat. Pemeliharaan: pemisahan lapisan UI, state, repository, dan service.

Ruang Lingkup Fitur

Versi awal (MVP) dipilih agar alur inti selesai serta dapat didemonstrasikan secara end-to-end sebelum menambah fitur lanjutan.

Prioritas	Ruang fitur	Alasan
P0 - Harus ada	Login, role, input/publish project, feed OPEN, klaim atomik, kuota 3/hari, status progres, owner approval.	Membuktikan masalah utama terselesaikan.
P1 - Penting	Push notification, deadline, bukti pekerjaan, revisi, poin, dashboard dasar, audit log.	Membuat sistem layak dipakai sehari-hari.
P2 - Pengembangan	Leaderboard periodik, laporan ekspor, pengaturan shift, rating kualitas, portal klien, integrasi Discord/webhook.	Menambah nilai setelah inti stabil.

2.4 Data Brief Minimal per Project

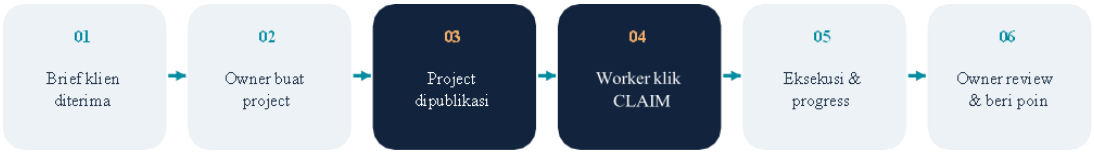
Informasi wajib	Informasi opsional
ID project otomatis, nama/order alias klien, paket layanan, deskripsi kebutuhan, batas waktu, tanggal publish.	Tema/warna, referensi server, channel atau role khusus, link aset yang diizinkan, prioritas, catatan, checklist deliverable
Status project, worker terpilih (jika ada), cap waktu klaim, pembuat project.	Perkiraan kesulitan, bukti progres, alasan terhambat, estimasi tanggal selesai.

2.5 User Stories Kunci

- Sebagai owner, saya ingin menerbitkan brief satu kali agar semua worker aktif mendapatkan informasi yang konsisten.
- Sebagai worker, saya ingin mengetahui sisa kuota dan hasil klaim dengan jelas agar tidak menebak-nebak.
- Sebagai owner, saya ingin melihat project mana yang terlambat tanpa harus menanyakan status satu per satu.
- Sebagai worker, saya ingin poin hanya muncul setelah pekerjaan disetujui agar penilaian transparan.

3 Perancangan Proses Bisnis

3.1 Alur Utama

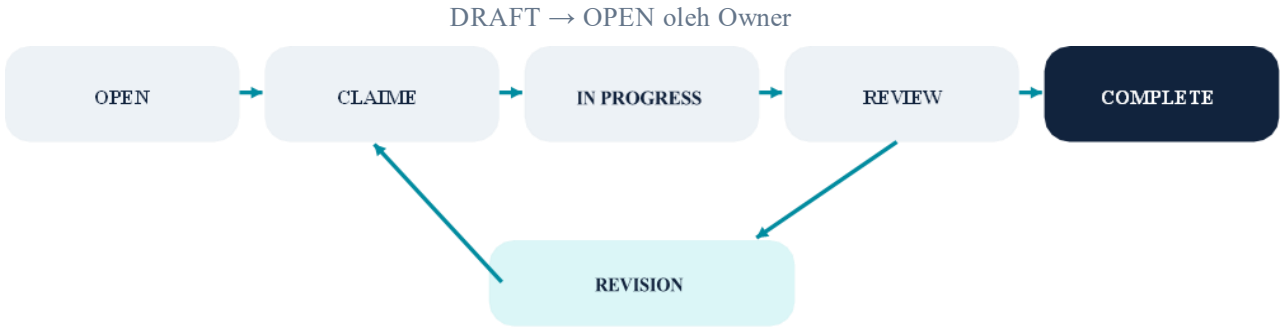


01. **Brief diterima.** Client mengirim kebutuhan via chat/form. Owner melakukan pengecekan kelengkapan.
02. **Project dibuat.** Owner menulis spesifikasi, paket, tenggat, lalu menyimpan sebagai DRAFT.
03. **Project diterbitkan.** Owner menekan Publish: status menjadi OPEN; feed real-time diperbarui; push dikirim.
04. **Klaim worker.** Worker memilih satu project OPEN, lalu backend memvalidasi kuota dan kepemilikan dalam transaksi.
05. **Pengerjaan & pembaruan.** Worker mencatat progress dan kendala; owner memantau timeline dan deadline.
06. **Persetujuan akhir.** Worker mengirim hasil ke REVIEW, owner menyetujui atau meminta REVISION; poin diberikan sesudah APPROVED.

3.2 Ilustrasi Perebutan Project

Pada pukul 10.00 WIB, Project A, B, C, dan D diterbitkan. Worker Naya dan Raka menekan klaim Project A hampir bersamaan. Jika transaksi Naya berhasil lebih dulu, A menjadi milik Naya dan klaim Raka mendapat pesan “Project sudah diambil”. Raka masih bisa mencoba Project B. Worker dengan 3 klaim berhasil pada hari itu tetap dapat melihat feed, namun tombol klaimnya dinonaktifkan oleh UI dan ditolak backend jika dicoba melalui permintaan langsung.

Status Project dan Hak Perubahan



Status	Makna	Aksi / penanggung jawab
DRAFT	Brief belum terlihat worker.	Owner edit → publish.

OPEN	Project dapat diperebutkan.	Worker klaim → CLAIMED.
CLAIMED	Satu worker resmi ditunjuk.	Worker mulai → IN PROGRESS.
IN PROGRESS	Pengerjaan sedang berlangsung.	Worker update → REVIEW; atau PAUSED.
REVIEW	Hasil dan bukti menunggu keputusan.	Owner approve → COMPLETED / minta revisi.
REVISION	Perbaikan diminta owner.	Worker lanjut → IN PROGRESS.
COMPLETED	Hasil disetujui dan poin dicatat.	Final; perubahan butuh prosedur koreksi owner.
PAUSED / CANCELED	Ada kendala serius / pekerjaan batal.	Owner menetapkan alasan dan jejak audit.

Logika Klaim dan Kuota Harian



Dijalankan backend; bukan update status langsung dari tombol Flutter.

3.3 Kebijakan Sistem Klaim

- Klaim hanya berlaku pada project berstatus OPEN; satu project maksimal memiliki satu assignee.
- Kuota dihitung dari jumlah klaim yang berhasil dalam tanggal kalender Asia/Jakarta (00.00–23.59 WIB), bukan dari jumlah tombol ditekan.
- Setelah kuota mencapai 3, klaim baru ditolak sampai hari berikutnya, walaupun project lama sudah selesai.
- Pembatalan tidak otomatis mengembalikan jatah untuk mencegah manipulasi; owner dapat melakukan koreksi khusus dengan alasan dan audit log.
- Permintaan klaim harus idempoten: pengiriman ulang karena jaringan tidak boleh menambah kuota dua kali.

3.4 Mekanisme Anti-Double-Claim

Tombol Flutter mengirim request ke Cloud Function. Backend membaca status project dan counter harian worker dalam satu transaksi Cloud Firestore. Jika status masih OPEN dan counter kurang dari 3, server sekaligus menyimpan worker penanggung jawab, waktu klaim, menambah counter, dan membuat catatan klaim. Bila ada request bertabrakan, salah satu transaksi harus membaca ulang data; hasil akhirnya tetap hanya satu klaim berhasil. Pengiriman notifikasi keberhasilan dilakukan setelah commit.

Kondisi	Respon Yang Diharapkan
Dua worker klik bersamaan	Tepat satu berhasil; yang lain menerima “Project sudah diklaim”

Worker sudah 3 klaim hari ini	Ditolak: “Kuota klaim harian habis”.
Jaringan putus di tengah proses	Aplikasi mengecek status terbaru; tidak mengasumsikan klaim sukses.
Klik berkali-kali oleh worker sama	Hasil request idempotent, tanpa penggandaan kuota.

3.5 Timeline Progres

Setiap perubahan status menyimpan nama actor, waktu server, catatan ringkas, dan bukti jika dibutuhkan. Owner dapat melihat board yang dikelompokkan menjadi OPEN, Aktif, Review, Selesai, dan Terlambat. Worker hanya melihat detail yang relevan dengan proyeknya sendiri dan peluang OPEN.

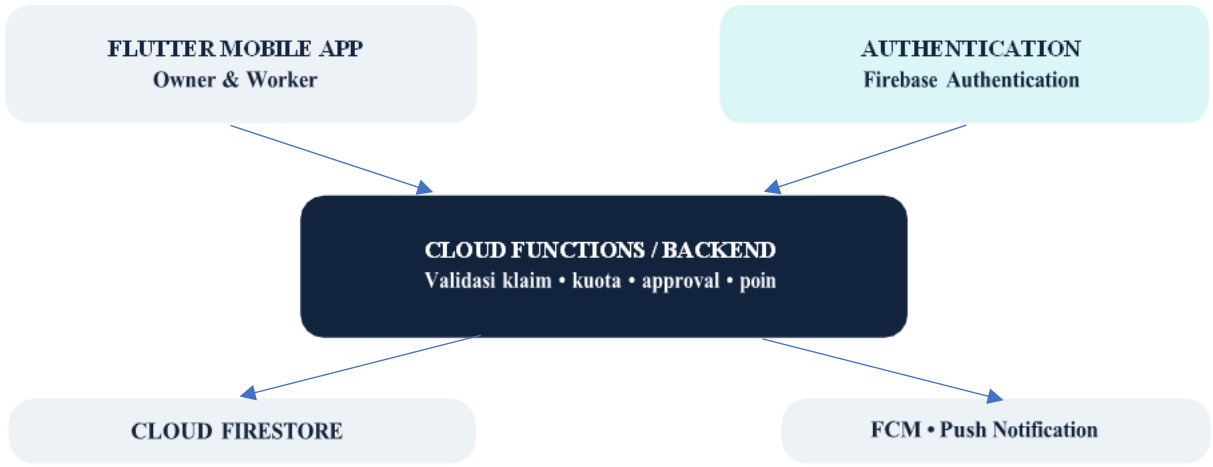
3.6 Desain Notifikasi

Peristiwa	Penerima	Pesan contoh
Project diterbitkan	Worker aktif	“Project baru: Full Setup - tersedia untuk klaim.”
Klaim berhasil	Worker pemenang	“Berhasil! Project PRJ-014 menjadi tugasmu.”
Project diklaim	Owner + tampilan feed	“PRJ-014 diambil oleh Naya.”
Mendekati deadline	Worker assignee	“Deadline PRJ-014 tersisa 6 jam.”
Hasil siap direview	Owner	“PRJ-014 menunggu pemeriksaan.”
Revisi / disetujui	Worker assignee	“Ada revisi” / “Selesai, +20 poin.”

3.7 Skema Poin

Paket	Poin awal	Ketentuan pencairan poin
Basic	10	Sesudah COMPLETED disetujui owner.
Full Setup	20	Sesudah COMPLETED disetujui owner.
Premium	30	Sesudah COMPLETED disetujui owner.

4 Arsitektur Teknologi



Komponen	Fungsi dalam aplikasi
Flutter (Android-first)	Antarmuka owner/worker, routing, formulir brief, feed, timeline, dashboard.
MVVM + Repository	Memisahkan tampilan, state, aturan presentasi, dan akses data agar kode mudah diuji.
Firebase Authentication	Login dan identitas pekerja; role & status akun disimpan/diterapkan oleh backend.
Cloud Firestore	Menyimpan projects, users, claims, progress_events, rewards, daily counters; listener real-time.
Cloud Functions	Menjalankan operasi sensitif: publish, claim, approve, award point, dan reminder.
Firebase Cloud Messaging	Mengirim notifikasi project baru dan perubahan penting.
Cloud Storage (opsional)	Menyimpan screenshot bukti hasil kerja dengan aturan akses terbatas.

4.1 Catatan Pemilihan Teknologi

Flutter dipilih karena dapat membangun UI modern dengan satu basis kode. Pemisahan View, ViewModel, Repository, dan Service mengikuti praktik arsitektur Flutter. Firestore mendukung transaksi atomik untuk mencegah perebutan project ganda. Untuk notifikasi lintas perangkat, Firebase Cloud Messaging digunakan sebagai saluran push.

4.2 Batas Keamanan

Worker tidak boleh memperbarui *assigneeId*, *dailyClaimCount*, *points*, atau *completedAt* langsung dari aplikasi. Seluruh perubahan tersebut melalui fungsi server berotorisasi. Firestore Security Rules membatasi baca/tulis berdasarkan identitas dan peran; validasi backend tetap wajib, terutama pada Cloud Functions dengan akses administratif.

Koleksi / entitas	Field inti	Hubungan
users	uid, displayName, role, isActive, totalPoints, fcmTokens	Satu worker dapat memegang banyak project.
projects	projectId, clientAlias, package, brief, status, priority, deadlineAt, assigneeId, claimedAt, createdBy	Satu project mempunyai maksimal satu assignee aktif.
daily_claim_counters	workerId, localDate, successfulClaims	Satu record per worker per tanggal WIB.
claim_events	eventId, projectId, workerId, outcome, createdAt, requestId	Jejak upaya dan hasil klaim; sukses unik.
progress_events	eventId, projectId, actorId, fromStatus, toStatus, note, timestamp	Timeline satu project memiliki banyak event.
reward_ledger	rewardId, projectId, workerId, points, approvedBy, createdAt	Satu reward final unik untuk setiap project.

notifications	id, recipientId, type, projectId, readAt, createdAt	Riwayat notifikasi dalam aplikasi.

4.3 Contoh Objeck Data Project

Ilustrasi PRJ-014 {package: "FULL", status: "IN_PROGRESS", clientAlias: "Client-082", assigneeId: "workerA", deadlineAt: timestamp, claimedAt: timestamp, priority: "NORMAL"}. Nilai penting ditulis server, bukan dipercaya dari perangkat.

4.4 Validasi dan Hak Data

- Client alias, nomor kontak, serta link undangan hanya disimpan bila benar-benar dibutuhkan.
- Worker boleh melihat brief OPEN, tetapi akses informasi pribadi klien dapat dibatasi sampai klaim berhasil.
- Perubahan status harus mengikuti state machine; tidak boleh melompat dari OPEN ke COMPLETED.
- Penghapusan project dan koreksi poin membutuhkan tindakan owner yang tercatat.
- Tanggal/kuota ditentukan waktu server yang dinormalisasi ke Asia/Jakarta, bukan jam perangkat worker.

Rancangan Antarmuka dan Navigasi

Halaman	Owner	Worker
Login	Masuk sebagai owner	Masuk sebagai worker
Beranda	Jumlah OPEN/Aktif/Review/Telat + aktivitas terbaru	Klaim tersisa hari ini + tugas aktif
Project Feed	Lihat seluruh project, publish, filter	Lihat project OPEN, detail, tombol CLAIM
Detail Project	Edit, audit, pantau, minta revisi / approve	Brief, deadline, progress, bukti dan submit review
Statistik	Performa worker, total poin, pekerjaan selesai	Poin pribadi dan riwayat hasil kerja
Notifikasi	Klaim baru, deadline, review	Project baru, klaim sukses, revisi, poin

4.5 Pola Navigasi yang Direkomendasikan

Worker: Beranda → Project Tersedia → Detail → Klaim → Project Saya → Update Progres → Kirim Review → Riwayat/Poin.

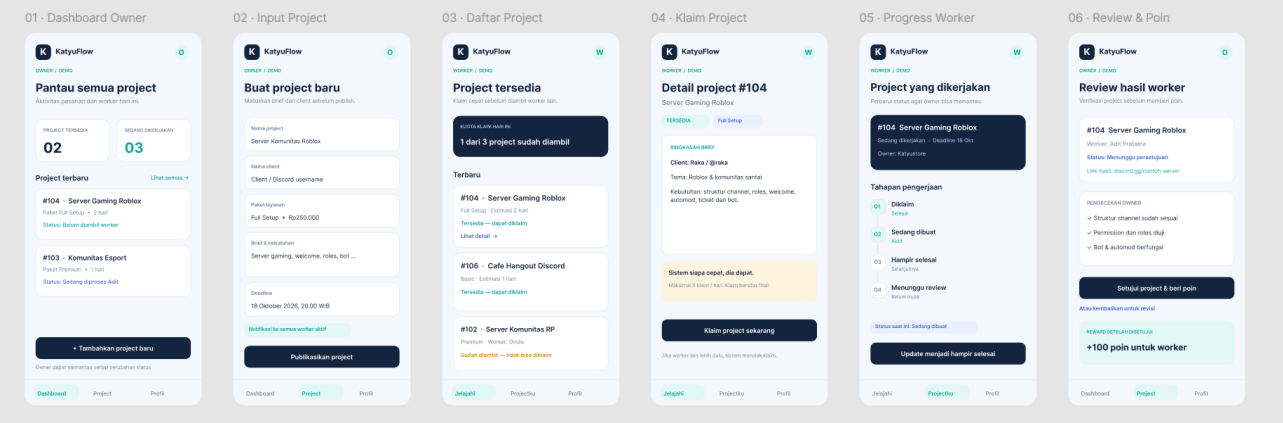
Owner: Dashboard → Tambah Project → Review Brief → Publish → Monitoring → Review Hasil → Selesaikan → Statistik.

4.6 Contoh Interaksi Layar

Komponen UI	Contoh Informasi/Interaksi
Banner Kuota	"Klaim hari ini: 2/3 • tersisa 1 project"
Kartu Project	"PRJ-014 • Full Setup • Deadline 15 Okt • OPEN" + tombol Claim
Setelah Orang Lain Klaim	Tombol berubah menjadi "Sudah Diambil" dan kartu keluar dari filter OPEN.
Timeline Worker	"Started 13.10 → Bot integrated 15.30 → Submitted 17.20"
Review Owner	"Setujui +20 poin" atau "Minta revisi + catatan wajib"

Prinsip UI Kurangi langkah saat klaim: cukup buka kartu dan konfirmasi singkat. Informasi kuota, deadline, serta kepemilikan project harus selalu terlihat jelas.

4.7 Mockup UI Mobile (Figma)



5 Metode Pengembangan

5.1 Metode yang Dipilih : Prototype Iteratife +Agile

Penelitian dimulai dengan observasi proses bisnis yang saat ini berjalan, wawancara owner dan beberapa worker, serta pengumpulan contoh format pesanan. Hasilnya diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem dan rancangan antarmuka. Prototipe diuji kepada calon pengguna, kemudian diperbaiki melalui iterasi pendek sampai alur inti dapat dijalankan.

Tahap	Aktivitas	Output
1. Discovery	Observasi alur chat order, wawancara, identifikasi pain point.	Daftar masalah, persona, kebutuhan prioritas.
2. Design	Wireframe Figma/kertas, flowchart, use case, state, model data.	Prototipe dan desain sistem.
3. Build sprint 1	Login, role, input dan publish project, feed.	Alur owner dan worker awal.
4. Build sprint 2	Klaim atomik, kuota WIB, progress, approval, poin.	MVP end-to-end.
5. Validate	Black-box, uji dua user serentak, UAT, perbaikan bug.	Hasil pengujian dan evaluasi.

6. Deliver	Demo, dokumentasi, presentasi akhir.	APK/prototipe dan laporan

5.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

- **Observasi:** mencatat waktu yang dibutuhkan owner membagikan order dan memonitor progress.
- **Wawancara:** menggali aturan rebutan project, bentuk brief, beban kerja, dan ekspektasi notifikasi.
- **Analisis kebutuhan:** memprioritaskan fitur dengan kategori P0/P1/P2 dan membuat acceptance criteria.
- **Evaluasi:** membandingkan waktu alur manual dan prototipe menggunakan skenario tugas yang sama.

5.3 Artefak yang Disiapkan

Use case diagram, activity diagram proses klaim, state diagram status, skema database, wireframe UI, backlog user story, hasil pengujian, dan dokumentasi penggunaan.

Rencana Pengerjaan dan Milestone

Minggu	Kegiatan Utama	Milestone
1	Observasi, wawancara, validasi kebutuhan.	Daftar kebutuhan dan ruang lingkup
2	Wireframe, flow, data model, arsitektur backend.	Desain dan prototype disepakati
3	Setup Flutter/Firebase, login, role, navigasi.	Akun owner/worker berfungsi
4	Form project, publish, daftar project real-time.	Project open dapat ditampilkan
5	Claim transaction, limit 3/hari WIB, uji konflik.	Double-claim tidak terjadi
6	Progress, review, poin, notifikasi dasar.	Alur end-to-end lengkap
7	Pengujian black-box, UAT, bugfix, penyempurnaan UI	Hasil uji dan revisi
8	Dokumentasi, presentasi, demo akhir	Proposal, laporan, deck dan prototype

5.4 Target Deliverable pada Akhir Pengerjaan

- Prototype aplikasi Android Flutter dengan akun owner dan worker.
- Backend Firebase terkonfigurasi dengan role dan aturan transaksi klaim.
- Project demo yang dapat dipublikasikan, diklaim, dikerjakan, direview, lalu diberi poin.
- Laporan pengujian fungsi, concurrency, serta dokumentasi penggunaan dan batasan sistem.

5.5 Kriteria Keberhasilan MVP

Kriteria	Target evaluasi awal
Klaim eksklusif	0 kasus double-claim pada pengujian bersamaan yang dilakukan.
Aturan kuota	Semua pengujian klaim ke-4 pada hari yang sama ditolak
Reward aman	Poin tidak muncul sebelum approval, tidak tercatat ganda
Alur dasar	Owner dan worker dapat menyelesaikan 1 project demo tanpa bantuan chat
Kemudahan	Mayoritas partisipan UAT menyelesaikan tugas inti tanpa arahan langsung

6 Pengujian dan Evaluasi

6.1 Rancangan Skenario Black-box

Kode	Skenario	Ekspektasi Hasil
TC01	Worker membuka feed saat ada project OPEN.	Project terlihat dan bisa dibuka
TC02	Dua worker mengklaim ID sama secara bersamaan.	Hanya 1 berhasil, data konsisten.
TC03	Worker mengklaim project ke-4 di hari WIB sama	Ditolak dengan pesan kuota
TC04	Klaim worker ke-3 sebelum 00.00, klaim lagi setelah 00.00 WIB.	Hari baru punya kuota terpisah.
TC05	Worker mengubah project orang lain / mengubah poin langsung.	Ditolak oleh keamanan back-end
TC06	Worker submit hasil lalu owner minta revisi.	Status REVISION, tanpa poin.
TC07	Owner approve hasil, aksi diulang.	COMPLETED + poin tercatat hanya sekali
TC08	Push tidak diterima, worker refresh feed.	Status tetap sinkron dari database.
TC09	Worker klik klaim berulang saat jaringan buruk	Tidak ada klaim atau kuota ganda

6.2 UAT (Pengujian oleh Pengguna)

Melibatkan setidaknya satu owner dan dua sampai lima worker sebagai responden awal. Beri tugas: melihat project tersedia, melakukan klaim, memperbarui progress, menyerahkan hasil, dan melakukan review. Catat keberhasilan tugas, komentar, titik kebingungan, serta waktu penyelesaian. Jumlah responden merupakan usulan skala tugas, bukan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

6.3 Data yang Dicatat

- Rasio tugas UAT yang berhasil diselesaikan dan jumlah kesalahan pengguna.
- Hasil uji simultan (misalnya simulasi 20–50 request) dan konsistensi assignee/counter.
- Waktu dari owner menekan Publish sampai feed worker memperlihatkan project pada lingkungan uji.
- Waktu yang dibutuhkan owner menemukan project yang sedang REVIEW atau terlambat.

7 Risiko, Etika dan Strategi Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Internet / push terlambat	Worker menerima info pada waktu berbeda.	Backend tetap menentukan kemenangan; feed real-time dan indikator status terbaru.
Klaim bersamaan	Dua orang terasosiasi pada satu order.	Transaction + security rules + test concurrency.
Worker mengambil terlalu banyak order	Deadline dan kualitas tidak terpenuhi.	Kuota 3/hari dan opsi batas project aktif.
Manipulasi poin / status	Evaluasi tidak adil.	Owner approval, reward unik, audit, operasi hanya melalui backend.
Brief memuat data rahasia klien	Risiko kebocoran informasi.	Minimalkan data, batasi akses, hindari token bot/password.
Owner lupa mengecek review	Siklus project tertunda.	Notifikasi, filter review, pengingat dan SLA internal.
Kompleksitas scope tugas	Prototipe tidak selesai.	Bangun fitur P0 dulu; fitur tambahan setelah MVP.

7.1 Aspek Keadilan Rebutan Project

Konsep cepat-cepatan sesuai alur kerja yang diinginkan, tetapi koneksi, jam online, dan kesiapan perangkat dapat membuat peluang tidak merata. Karena itu, sistem menyediakan histori klaim, kuota, dan ringkasan distribusi project. Pada fase berikutnya owner dapat menguji fitur rotasi atau jadwal giliran tanpa menghilangkan model klaim cepat sebagai pengaturan utama.

7.2 Asumsi dan Keterbatasan

Aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk melakukan klaim. Target waktu respon tidak dijamin pada semua jaringan; pengujian performa harus dilakukan pada perangkat dan koneksi nyata. Nilai poin dan durasi deadline adalah aturan internal yang dapat disesuaikan, bukan ketentuan baku platform Discord.

8 Penutupan dan Daftar Referensi

8.1 Kesimpulan

KatyuFlow dirancang sebagai solusi terarah terhadap tiga masalah pokok operasional jasa setup Discord: distribusi project yang masih manual, ketidakpastian penentuan worker, dan pemantauan pekerjaan yang tersebar. Dengan sistem klaim eksklusif, pembatasan kuota harian, timeline progres, persetujuan owner, serta reward yang dapat ditelusuri, aktivitas owner dan worker diproyeksikan menjadi lebih terstruktur.

Keunggulan rancangan bukan hanya pada tampilan Flutter atau notifikasi, melainkan pada mekanisme data yang konsisten. Kemenangan klaim ditentukan transaksi backend, sehingga tidak bergantung pada kecepatan animasi tombol atau keterlambatan push. Rancangan ini layak dikembangkan menjadi MVP dan diuji kepada pengguna dalam lingkungan bisnis yang sama.

8.2 Daftar Referensi Teknis

Flutter Documentation. *Guide to app architecture.* https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide

Firebase Documentation. *Transactions and batched writes (Cloud Firestore).* https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions

Firebase Documentation. *Get started with Firebase Cloud Messaging in Flutter apps.* https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/flutter/get-started

Firebase Documentation. *Receive messages in Flutter apps.* https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/flutter/receive-messages